



第三章 Jordan标准形及矩阵分解

核心内容：

1. 矩阵的Jordan标准形
2. Cayley-Hamilton定理
3. 矩阵的满秩分解
4. 矩阵的谱分解
5. 矩阵的奇异值分解

§ 3.1 矩阵的不变因子与初等因子

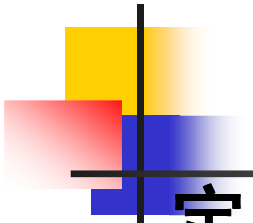
基本概念：形如

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \cdots & a_{1n}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & \cdots & a_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & a_{ij}(\lambda) & \vdots \\ a_{m1}(\lambda) & a_{m2}(\lambda) & \cdots & a_{mn}(\lambda) \end{bmatrix}$$

的 $m \times n$ 矩阵称为 λ 矩阵. 它的元素 $a_{ij}(\lambda) (i=1, \dots, m; j=1, \dots, n)$ 是 λ 的多项式, 数字矩阵可看作是它的特例.

类似可定义 λ 矩阵的相等, 加法, 数乘, 乘法等运算, n

阶 λ 方阵的行列式, λ 矩阵的秩等等. 当 n 阶 λ 矩阵的秩为 n 时, 称其为满秩的或非奇异的.



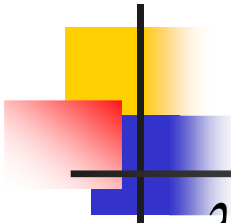
定义3.1 若对于 n 阶 λ 方阵 $A(\lambda)$, $B(\lambda)$ 有

$$A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = \mathbf{I}_n \quad (3.1)$$

则称 $A(\lambda)$ 可逆, 称 $B(\lambda)$ 为 $A(\lambda)$ 的逆矩阵, 记为 $A^{-1}(\lambda)$.

若 $A(\lambda)$ 有逆, 则唯一. 与数字矩阵不同的是满秩矩阵不一定可逆.

定理3.1 $A(\lambda)$ 可逆的充要条件是 $A(\lambda)$ 的行列式为
不等于零的常数.



初等变换与初等矩阵

λ 矩阵的**三种**重要的**初等变换**及相应的**初等矩阵**:

(1) **换法变换**: 交换 $A(\lambda)$ 的第 i 行(列)与第 j 行(列);

其相应的**初等矩阵**为 E_{ij} .

(2) **倍法变换**: 用**不等于零**的数 k 乘 $A(\lambda)$ 的第 i 行(列);

其相应的**初等矩阵**为 $E_i(k)$.

(3) **消法变换**: 将 $A(\lambda)$ 的第 j 行(列)的 $\phi(\lambda)$ 倍加入第 i 行(列)

($\phi(\lambda)$ 为 λ 的多项式);

其相应的**初等矩阵**为 $E_{ij}(\phi(\lambda))$.



其中

$$\underline{E_{ij}(\phi(\lambda))} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \cdots & \phi(\lambda) & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ i\text{行} \\ \\ j\text{行} \\ \\ \end{matrix}$$

$E_{ij}, E_i(k)$ 即为我们熟知的数字初等矩阵.



初等矩阵的性质

初等阵	行列式	逆矩阵	转置阵
E_{ij}	1	E_{ij}	E_{ij}
$E_i(k)$	k	$E_i(\frac{1}{k})$	$E_i(k)$
$E_{ij}(\varphi(\lambda))$	1	$E_{ij}(-\varphi(\lambda))$	$E_{ji}(\varphi(\lambda))$

表3.1



定义3.2 $A(\lambda), B(\lambda)$ 为两个 $m \times n$ 的矩阵, 若经过有限次行与列的**初等变换**可将 $A(\lambda)$ 化为 $B(\lambda)$, 则称 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ **相抵**, 记为 $A(\lambda) \cong B(\lambda)$.

由矩阵**初等变换**的**可逆性**知道**相抵**满足**自反性**, **对称性**, **传递性**, 故**相抵**是一种**等价关系**.

易知 $A(\lambda) \cong B(\lambda)$ 的**充要条件**是存在一些 m 阶与 n 阶的初等矩阵分别左乘与右乘 $A(\lambda)$ 得到 $B(\lambda)$.

注意: **秩相同**的两个同型 λ 矩阵**不一定相抵**.

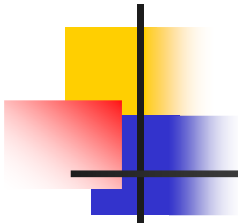
Smith 标准形

定理3.2 若 $\text{rank}(A(\lambda))=r$, 则

$$A(\lambda) \cong D(\lambda) = \begin{bmatrix} \varphi_1(\lambda) & & & & \\ & \varphi_2(\lambda) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \varphi_r(\lambda) & \\ & & & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

其中 $\varphi_i(\lambda) \mid \varphi_{i+1}(\lambda)$; $\varphi_i(\lambda)$ 为首1多项式, $i=1, 2, \dots, r-1$.

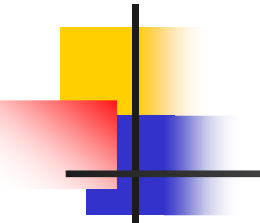
$D(\lambda)$ 为 $A(\lambda)$ 的相抵标准形, 称为 Smith 标准形或法式.



用初等变换求 λ 矩阵的Smith标准形

例 3.1 化 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$ 为Smith标准形.

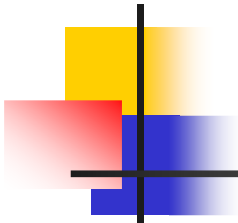
解 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{c_1+c_3} \begin{bmatrix} 1 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 1 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$



$$\xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda^2 - \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{c_2 - \lambda^2 c_1 \\ c_3 - \lambda c_1}]{} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda^2 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{c_3 + c_2 \\ c_3 \times (-1)}]{} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 + \lambda \end{bmatrix}.$$





行列式因子

定义3.3 $m \times n$ 的 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 中所有 k 阶子式的首项系数为1的**最大公因式**称为 $A(\lambda)$ 的 k 阶**行列式因子**, 记为 $D_k(\lambda)$.

当 $m = n$ 时, 由定义知 $D_n(\lambda)$ 即为 $A(\lambda)$ 的行列式的值.

显然 $D_k(\lambda) \mid D_{k+1}(\lambda)$ (**依次相除性**), $k = 1, \dots, n-1$.

若 $\exists s, s \leq n$, 有 $D_s(\lambda) = 1$, 则必有 $D_k(\lambda) = 1, k = 1, \dots, s$.



不变因子

定义3.4 若 $A(\lambda)$ 的秩为 r , 则 $D_r(\lambda) \neq 0$, 但 $D_{r+1}(\lambda) = 0$.

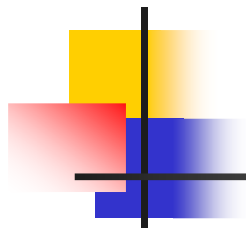
记

$$d_1(\lambda) = D_1(\lambda),$$

$$d_k(\lambda) = \frac{D_k(\lambda)}{D_{k-1}(\lambda)}, k = 2, \dots, r. \quad (3.3)$$

则 $d_i(\lambda) (i=1, \dots, r)$ 这 r 个首1的多项式称为 $A(\lambda)$ 的不变因子.

式(3.2)里 $A(\lambda)$ 的Smith标准形中的 $\phi_1(\lambda), \dots, \phi_r(\lambda)$ 就是它的不变因子.



定理3.3 相抵的 n 阶 λ 矩阵有相同的各阶行列式因子及不变因子;两个 n 阶矩阵相抵,当且仅当它们有相同的行列式因子或不变因子.

由此可知 n 阶 λ 矩阵的Smith标准形惟一.

例3.2 在例3.1中 $\phi_1(\lambda) = 1, \phi_2(\lambda) = \lambda, \phi_3(\lambda) = \lambda(\lambda+1)$ 即为 $A(\lambda)$ 不变因子.

以下在复数域内讨论问题

秩为 r 的 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的不变因子在复数域内可分解为互异的一次式的乘积:

$$d_1(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_{11}} \dots (\lambda - \lambda_j)^{k_{1j}} \dots (\lambda - \lambda_s)^{k_{1s}}$$

.....

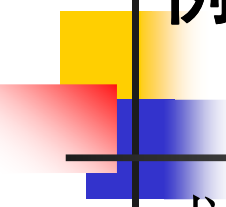
$$d_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_{i1}} \dots (\lambda - \lambda_j)^{k_{ij}} \dots (\lambda - \lambda_s)^{k_{is}} \quad (3.4)$$

.....

$$d_r(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_{r1}} \dots (\lambda - \lambda_j)^{k_{rj}} \dots (\lambda - \lambda_s)^{k_{rs}}$$

因为 $d_{i-1}(\lambda) \mid d_i(\lambda)$, $i = 2, \dots, r$, 所以 $k_{1j} \leq \dots \leq k_{ij} \leq \dots \leq k_{rj}$;

若 $\exists k_{ij} = 0$, 必有 $k_{1j} = \dots = k_{i-1j} = 0$; $j = 1, \dots, s$.



例3.3 设 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda(\lambda+1) & & \\ & \lambda & \\ & & (\lambda+1)^2 \end{bmatrix},$

求 $A(\lambda)$ 的Smith标准形及不变因子.

解 $A(\lambda)$ 虽是对角阵,但对角元素不依次相除,故不是Smith标准形.

方法一 用初等变换计算:

$$A(\lambda) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda(\lambda+1) & \\ & & \lambda(\lambda+1)^2 \end{bmatrix}$$

化成Smith标准形.

不变因子为 $d_1(\lambda)=1, d_2(\lambda)=\lambda(\lambda+1), d_3(\lambda)=\lambda(\lambda+1)^2$.

注:对角阵的行列式因子易计算

方法二 用定义计算:

根据最大公因式计算知 $A(\lambda)$ 的行列式因子为

$$D_1(\lambda) = 1, D_2(\lambda) = \lambda(\lambda+1), D_3(\lambda) = \lambda^2(\lambda+1)^3.$$

故不变因子为 $d_1(\lambda) = 1$,

$$d_2(\lambda) = \frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)} = \lambda(\lambda+1),$$

$$d_3(\lambda) = \frac{D_3(\lambda)}{D_2(\lambda)} = \lambda(\lambda+1)^2.$$

所以 $A(\lambda)$ 的Smith标准形为
$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda(\lambda+1) & \\ & & \lambda(\lambda+1)^2 \end{bmatrix}.$$



初等因子

定义3.5 式(3.4)的**不变因子**中所有**幂指数不为零者**,

即**不是常数1**的 $(\lambda - \lambda_j)^{k_{ij}}$ **因式**, $i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s$

连同它的**指数幂**称为 $A(\lambda)$ 的**初等因子**,全体初等因子的集合称为**初等因子组**.

由定义可知**初等因子**可以有相同者.

例3.3中 $A(\lambda)$ 的**不变因子**为 $1, \lambda(\lambda+1), \lambda(\lambda+1)^2$, 所以它的**初等因子组**为 $\lambda, (\lambda+1), \lambda, (\lambda+1)^2$.

定理3.4 n 阶 λ 矩阵 $A(\lambda), B(\lambda)$ 相抵的充要条件是它们有相同的初等因子组且秩相等.

注意: 仅仅初等因子组相同不能保证相抵, 例如

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda-2 & \\ & & (\lambda-2)^2 \end{bmatrix}, B(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda-2 & & \\ & (\lambda-2)^2 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

尽管它们的初等因子组相同, 但因为秩不等, 显然不相抵.

附注: 若分块对角阵 $A(\lambda) = \text{diag}(A_1(\lambda), \dots, A_i(\lambda), \dots, A_t(\lambda))$, 则 $A_1(\lambda), \dots, A_i(\lambda), \dots, A_t(\lambda)$ 的初等因子组的全体即为 $A(\lambda)$ 的初等因子组. 例3.3 即说明此结论.

例3.4 设

$$J_{ik} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_{ik} \times n_{ik}},$$

$$\text{求 } \lambda I_{n_{ik}} - J_{ik} = \begin{bmatrix} \lambda - \lambda_i & -1 & & \\ & \lambda - \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & -1 \\ & & & \lambda - \lambda_i \end{bmatrix}_{n_{ik} \times n_{ik}}$$

的不变因子和初等因子组, 其中 λ_i 是常数.

若想化成**Smith标准形**或分块对角阵较难.

以下计算**最高阶行列式因子**有

$$D_{n_{ik}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{n_{ik}},$$

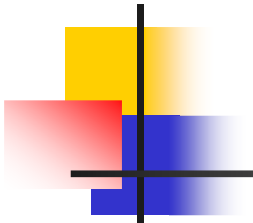
由其右上角的 $n_{ik}-1$ 阶子式的值为 $(-1)^{n_{ik}-1}$, 于是 $D_{n_{ik}-1}(\lambda) = 1$,

故 $D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = \dots = D_{n_{ik}-2}(\lambda) = D_{n_{ik}-1}(\lambda) = 1$.

所以它的**不变因子**为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = \dots = d_{n_{ik}-1}(\lambda) = 1, \quad d_{n_{ik}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{n_{ik}}.$$

因此它的**初等因子组**仅有一个, 为 $d_{n_{ik}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{n_{ik}}$.



§ 3.2 矩阵的Jordan标准形

定理 3.5 设 $A, B \in C^{n \times n}$, $A \sim B \Leftrightarrow \lambda I - A \cong \lambda I - B$.

约定: 将 $\lambda I - A$ 的不变因子, 初等因子称为 A 的不变因子, 初等因子.

定理 3.6 $A \sim B \Leftrightarrow A, B$ 有相同的不变因子.

因为 $\text{rank}(\lambda I - A) = n$, 由定理 3.4, 定理 3.5 可得到:

定理 3.7 $A \sim B \Leftrightarrow A, B$ 有相同的初等因子组.

定义3.6 设 λ_i 为 A 的互异特征值, $i = 1, 2, \dots, s$, 其特征多项式


$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \dots (\lambda - \lambda_i)^{m_i} \dots (\lambda - \lambda_s)^{m_s}$$

其中 $\sum_{i=1}^s m_i = n$, 称 m_i 为 A 的特征值 λ_i 的代数重数, $\dim V_{\lambda_i} = r_i$

为 λ_i 的几何重数.

定理3.8 设 λ_i 为 A 的互异特征值, $i = 1, 2, \dots, s$; m_i, r_i

分别为 A 的特征值 λ_i 的代数重数与几何重数, 则

$$r_i \leq m_i \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

定义3.7 若 $r_i = m_i, i = 1, 2, \dots, s$, 则称 A 为单纯矩阵.

定理3.9 单纯矩阵与对角阵相似.

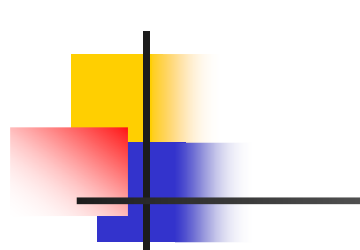
矩阵 A 的 Jordan 标准形 J

定义 3.8 设 λ_i 为 A 的互异特征值, $i = 1, 2, \dots, s$,

m_i 为 A 的特征值 λ_i 的代数重数, r_i 为 λ_i 的几何重数.

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & J_i & \\ & & & \ddots \\ & & & & J_s \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$J_i = \begin{bmatrix} J_{i1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{ik} & \\ & & & \ddots \\ & & & & J_{ir_i} \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}$$

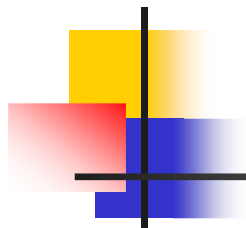


$$J_{ik} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_{ik} \times n_{ik}},$$

其中 $\sum_{k=1}^{r_i} n_{ik} = m_i$; $\sum_{i=1}^s m_i = n$, n_{ik} 为 A 的初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^{n_{ik}}$

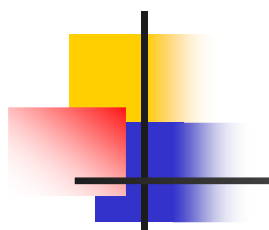
的指数幂. 称 J 为 A 的 Jordan 标准形, J_i 为 Jordan 块,

J_{ik} 为与初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^{n_{ik}}$ 对应的 Jordan 子块.



定理 3.10 方阵 A 与它的 Jordan 标准形相似.

$$\text{证 } \lambda I_n - J = \begin{bmatrix} \lambda I_{m_1} - J_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \boxed{\lambda I_{m_i} - J_i} & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda I_{m_s} - J_s \end{bmatrix}_{n \times n},$$



$$\lambda I_{m_i} - J_i = \begin{bmatrix} \lambda I_{n_{i1}} - J_{i1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda I_{n_{ik}} - J_{ik} & \\ & & & \ddots \\ & & & & \lambda I_{n_{ir_i}} - J_{ir_i} \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}.$$

由例3.4知 $\lambda I_{n_{ik}} - J_{ik}$ 的初等因子为 $(\lambda - \lambda_i)^{n_{ik}}$, $i = 1, 2, \dots, s$.
 故 A 与 J 有相同的初等因子组, 由定理3.7知 $A \sim J$. ■



Jordan标准形的结构

- (1) A 的互异特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_s$ 与Jordan块 $J_1, \dots, J_i, \dots, J_s$ 相对应;
- (2) 每个Jordan块 J_i 的子块 J_{ik} 对应着属于 λ_i 的一个特征向量, 子块 J_{ik} 的个数 r_i 表明 λ_i 有 r_i 个线性无关的特征向量, 即 λ_i 的几何重数为 r_i , 而 J_i 的阶数 m_i 即为它的代数重数, 显然
- $$r_i \leq m_i, \quad i = 1, 2, \dots, s;$$
- (3) 每个Jordan子块 J_{ik} 对应于一个与 λ_i 有关的初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^{n_{ik}}$, 而 J_{ik} 的阶数 n_{ik} 为这个初等因子的指数幂, 对应于特征值 λ_i , A 有 r_i 个初等因子(子块 J_{ik} 的个数);

(4) A 总共有 $\sum_{i=1}^s r_i$ 个初等因子. 若 $r_i = m_i, i=1, 2, \dots, s$, 则 A 有 n 个

初等因子, 即 A 的初等因子都是一次的, 于是 A 为单纯矩阵,

此时 A 相似对角化.

$$(5) J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & J_i & \\ & & & \ddots \\ & & & & J_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & k_1 & & & \\ & \lambda_2 & \ddots & & \\ & & \ddots & k_i & \\ & & & \lambda_{i+1} & \ddots \\ & & & & \ddots & k_{n-1} \\ & & & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

$k_i = 1$ 或 $0, i=1, 2, \dots, n-1; \lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值.

J 是与对角阵形式上最为接近的矩阵.

定理 3.11 $A \sim D \Leftrightarrow A$ 的所有初等因子都是一次的.

求矩阵 A 的Jordan标准形 J 的方法

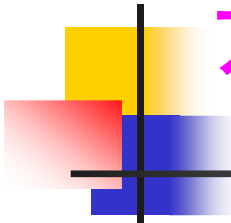
例3.5 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 的Jordan标准形.

解 方法一 首先求初等因子组.

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda+1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 1 & 1 & \lambda-4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^2 \end{bmatrix}.$$

因此 A 的初等因子组 $\lambda-1, (\lambda-1)^2$.

故 A 的Jordan标准形为 $J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.



方法二 求 A 的特征值及特征子空间的维数.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 1 & 1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3 = 0$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ (三重根).

$$\lambda_1 I - A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -6 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由 $\text{rank}(\lambda_1 I - A) = 1$, 故 $\dim V_{\lambda_1} = 3 - 1 = 2$.

对应于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 有2个线性无关的特征向量.

所以 A 的 Jordan 标准形为(两个 Jordan 子块)

$$J = \begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} \boxed{1} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \end{bmatrix}.$$

而不是 $\begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} \boxed{1} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (优于方法一)

Jordan子块的乘幂

例3.6 设Jordan子块 J_{ik}

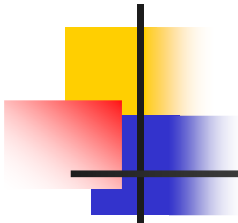
$$J_{ik} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & \lambda_i & \end{bmatrix}_{n_{ik} \times n_{ik}}, \text{ 则}$$

$$J_{ik}^p = \begin{bmatrix} \lambda_i^p & C_p^1 \lambda_i^{p-1} & C_p^2 \lambda_i^{p-2} & \cdots & C_p^{n_{ik}-1} \lambda_i^{p-n_{ik}+1} \\ & \lambda_i^p & C_p^1 \lambda_i^{p-1} & \cdots & C_p^{n_{ik}-2} \lambda_i^{p-n_{ik}+2} \\ & & \lambda_i^p & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & C_p^1 \lambda_i^{p-1} \\ & & & & \lambda_i^p \end{bmatrix}_{n_{ik} \times n_{ik}}$$



$$= \begin{bmatrix} \lambda^p & (\lambda^p)' & \frac{(\lambda^p)''}{2!} & \dots & \frac{(\lambda^p)^{(n_{ik}-1)}}{(n_{ik}-1)!} \\ & \lambda^p & (\lambda^p)' & \dots & \frac{(\lambda^p)^{(n_{ik}-2)}}{(n_{ik}-2)!} \\ & & \lambda^p & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & (\lambda^p)' \\ & & & & \lambda^p \end{bmatrix} \Big|_{\lambda=\lambda_i}$$

其中 $C_p^t = \frac{p!}{t!(p-t)!}$, 规定 $C_p^t = 0 (t > p)$, $= 1, 2, \dots, r_i$.



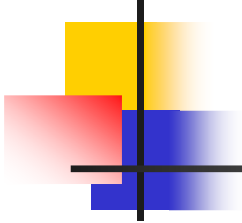
$P^{-1}AP = J$ 中相似变换矩阵 P 的求法

例 3.7 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, 求: P , 使 $P^{-1}AP = J$.

解 由例 3.5 知 A 的 Jordan 标准形 $J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 故存在

可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = J$, 即 $AP = PJ$.

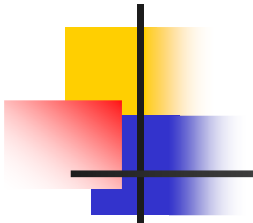
记 $P = (P_1, P_2, P_3)$, 于是有



$$(AP_1, AP_2, AP_3) = (P_1, P_2, P_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

比较上式两边得

$$\begin{cases} AP_1 = P_1 \\ AP_2 = P_2 \\ AP_3 = P_2 + P_3 \end{cases} \quad (3.13)$$



可见 P_1, P_2 为 A 的属于特征值 1 的
两个线性无关的特征向量.

由齐次线性方程组 $(1 \cdot I - A)x = \theta$

可求得其基础解系为 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

可以选取 $P_1 = \xi_1$

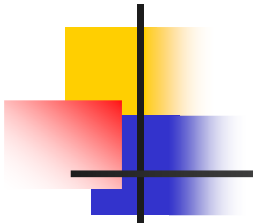


P_2 的选取较为复杂, 它要做到以下两点:

(1). P_2 是与 P_1 线性无关的解;

(2). P_2 要保证非齐次线性方程组 $(I - A)P_3 = -P_2$ 有解.

$$\text{令 } P_2 = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 = \begin{bmatrix} -k_1 \\ k_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3k_2 \\ 0 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1 + 3k_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}.$$



其中 k_1, k_2 是不为**零**的待定常数,
应使(3.13)第三个方程有**解**.

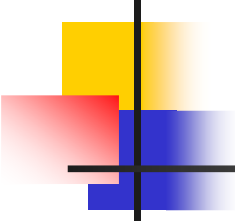
由**增广矩阵**

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -6 & k_1 - 3k_2 \\ 1 & 1 & -3 & -k_1 \\ 1 & 1 & -3 & -k_2 \end{bmatrix}$$

行 $\rightarrow$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & -k_1 \\ 0 & 0 & 0 & 3k_1 - 3k_2 \\ 0 & 0 & 0 & k_1 - k_2 \end{bmatrix}.$$

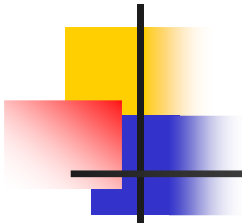
因此只要满足 $k_1 = k_2 \neq 0$ 即可.



令 $k_1 = k_2 = 1$, 则有 $\mathbf{P}_2 = \boldsymbol{\xi}_1 + \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

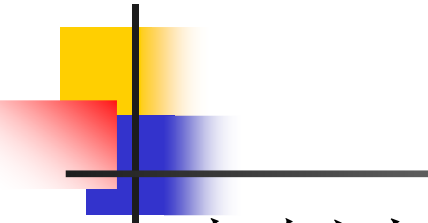
求得特解 $\mathbf{P}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

故 $\mathbf{P} = (\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_3) = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.



算得 $\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix},$

于是 $\boldsymbol{P}^{-1} \boldsymbol{A} \boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{J}.$



本例中 P_3 不是 A 的特征向量, 因为对 $\lambda = 1$,
由式(3.13)第 3 个方程有

$$(I - A)P_3 = -P_2 \neq \theta.$$

但是有

$$(I - A)^2 P_3 = -(I - A)P_2 = \theta.$$

称 P_3 为 A 的属于特征值 $\lambda = 1$ 的广义特征向量.

一阶线性微分方程

一阶齐次线性微分方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

由分离变量得通解公式

$$y = Ce^{-\int P(x)dx} \quad (*)$$

一阶非齐次线性微分方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

由常数变易法得通解公式

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(C + \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx \right) \quad (**)$$

线性常系数微分方程组的求解

求解线性常系数齐次微分方程组初值问题:

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}, & A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{R}^{n \times n}. \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0. \end{cases}$$

其中 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t) = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)^T$; $\mathbf{x}_0 = (x_1^0, \dots, x_i^0, \dots, x_n^0)^T \in \mathbf{R}^n$.

(一). $A = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n)$, A 是对角阵,.

于是化为 n 个一阶线性齐次微分方程.

$$\frac{dx_i}{dt} = \lambda_i x_i, \quad \text{故 } x_i = x_i^0 e^{\lambda_i t}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

满足初值的解为 $\mathbf{x} = (x_1^0 e^{\lambda_1 t}, \dots, x_i^0 e^{\lambda_i t}, \dots, x_n^0 e^{\lambda_n t})^T$.

(二). $A \neq D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n)$, A 不是对角阵,

于是分以下两种情况:

(1) $A \sim D$, A 是单纯矩阵.

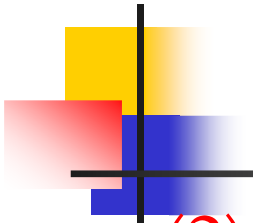
故存在可逆阵 P , 使 $P^{-1}AP = D$,

P 的列向量即为 A 的 n 个线性无关的特征向量.

令 $\boxed{x = Py}$, 则 $\frac{dPy}{dt} = APy$, 即

$$\frac{dy}{dt} = P^{-1}APy = Dy$$

回到式(一)解出 y , 代入 $x = Py$ 即可.



(2) $A \sim J$, A 不是单纯矩阵

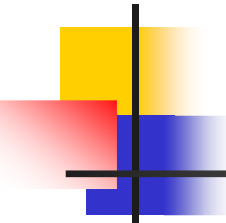
于是存在可逆阵 P , 使 $P^{-1}AP = J$.

此时 A 没有 n 个线性无关的特征向量,

难点为求 P, J .

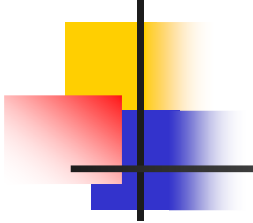
下面以 $n = 3$ 为实例说明如何计算 P, J ,
来解齐次微分方程组.

例3.8 求解线性常系数齐次微分方程组初值问题


$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}, \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 = (1, 0, 0)^T. \end{cases} \quad (3.14) \text{ 其中 } A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

解 由例3.7知存在 $P = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 使

$$P^{-1}AP = J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

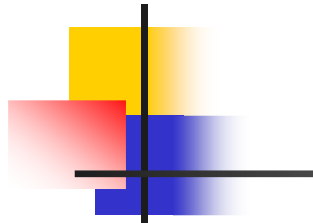


令 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)^\top$, 代入式(3.14)得

$$\frac{d\mathbf{P}\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{y}, \text{ 故 } \frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{J}\mathbf{y}.$$

即

$$\begin{bmatrix} \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \\ \frac{dy_3}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}.$$



即

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_1, \\ \frac{dy_2}{dt} = y_2 + y_3, \\ \frac{dy_3}{dt} = y_3. \end{cases}$$

上述方程组中**第一个**与**第三个**方程分别为一阶线性**齐次**方程, 直接解得 $y_1 = C_1 e^t, y_3 = C_3 e^t$.

第二个方程为一阶线性**非齐次**方程, 将 $y_3 = C_3 e^t$ 代入后解得 $y_2 = (C_2 + C_3 t) e^t$.

代回 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 得

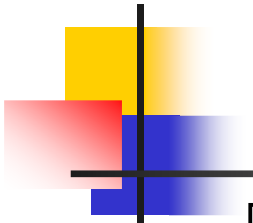
$$x_1 = (-C_1 + 2C_2 - C_3 + 2C_3t)e^t,$$

$$x_2 = (C_1 + C_2 + C_3t)e^t,$$

$$x_3 = (C_2 + C_3t)e^t.$$

写成**矩阵形式**为 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1+2t \\ 1 & 1 & t \\ 0 & 1 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} e^t,$

代入**初始条件**有 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix}.$


$$\text{故} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} = \mathbf{P}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

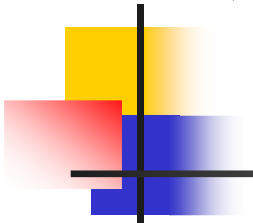
$$\text{所以 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1+2t \\ 1 & 1 & t \\ 0 & 1 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} e^t = \begin{bmatrix} 1-2t \\ -t \\ -t \end{bmatrix} e^t$$

为齐次微分方程组(3.14)满足初始条件的解. $\square$

例3.8* 求解线性常系数非齐次微分方程组初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = Ax + f(t) \\ x(0) = x_0 = (1, 0, 0)^T. \end{cases} \quad (3.14)^*$$

$$\text{其中 } A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}, f(t) = \begin{bmatrix} -e^t \\ 0 \\ e^t \end{bmatrix}.$$



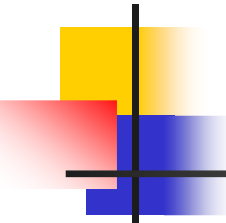
解 由例 3.8 知存在 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 使

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

令 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)^T$, 代入式(3.14)*得

$$\frac{d\mathbf{P}\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{y} + \mathbf{f}(t).$$

$$\text{故 } \frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{y} + \mathbf{P}^{-1} \mathbf{f}(t) = \mathbf{J} \mathbf{y} + \mathbf{P}^{-1} \mathbf{f}(t).$$



即

$$\begin{bmatrix} \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \\ \frac{dy_3}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -e^t \\ 0 \\ e^t \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_1 - e^t, \\ \frac{dy_2}{dt} = y_2 + y_3 + e^t, \\ \frac{dy_3}{dt} = y_3 + 4e^t. \end{cases}$$



上述方程组中第一个与第三个方程分别为一阶线性非齐次方程,

直接解得 $y_1 = e^t(C_1 - t), \quad y_3 = e^t(C_3 + 4t).$

将 $y_3 = C_3 e^t + 4t$ 代入第二个方程解得

$$y_2 = (C_2 + C_3 t + t + 2t^2)e^t.$$

$$\text{故 } \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (C_1 - t)e^t \\ (C_2 + C_3 t + t + 2t^2)e^t \\ (C_3 + 4t)e^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (C_1 - t) \\ (C_2 + C_3 t + t + 2t^2) \\ (C_3 + 4t) \end{bmatrix} e^t.$$



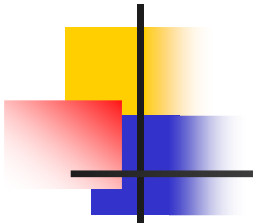
代回 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (C_1 - t) \\ (C_2 + C_3 t + t + 2t^2) \\ (C_3 + 4t) \end{bmatrix} e^t. (*)$

为求出待定常数 C_1, C_2, C_3 , 将初始条件代入(*)式, 则

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (C_1 - 0) \\ (C_2 + C_3 \cdot 0 + 0 + 2 \cdot 0^2) \\ (C_3 + 4 \cdot 0) \end{bmatrix} e^0,$$

即

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix}.$$



$$\text{故} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

将 C_1, C_2, C_3 的值代入 (*) 得

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (0-t) \\ (0-1t+t+2t^2) \\ (-1+4t) \end{bmatrix} e^t \\ &= \begin{bmatrix} 1-3t+4t^2 \\ -t+2t^2 \\ 2t^2 \end{bmatrix} e^t \end{aligned}$$

为 **非齐次** 微分方程组 (3.14)* 的解.





线性常系数微分方程组的求解步骤

若 $A = D$ (对角阵) 或 $A \sim D$, 问题简明勿需赘述,
以下仅论及 A 不是单纯矩阵的情况: 即 $P^{-1}AP = J$.

- ①. 求 A 的特征值与特征向量;
- ②. 确定 A 的 Jordan 标准形 J ;
- ③. 计算 A 的广义特征向量, 求得 P ;
- ④. 作变换 $x = Py$ 化简微分方程组, 求得 y 代回求得 x ;
- ⑤. 代入初始条件确定任意常数的值.

§ 3.3 Cayley-Hamilton定理

定理3.12 (Cayley - Hamilton) 设 $A \in C^{n \times n}$, A 的特征多项式

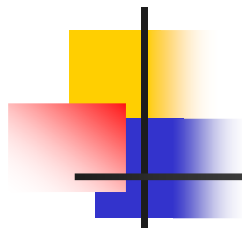
$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

则 $\varphi(A) = O$.

证 设 J 为 A 的 Jordan 标准形, 则存在可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & k_1 & & & \\ & \lambda_2 & \ddots & & \\ & & \ddots & k_i & \\ & & & \lambda_{i+1} & \ddots \\ & & & & \ddots & k_{n-1} \\ & & & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值; k_i 为 1 或 0, $i = 1, \dots, n-1$.



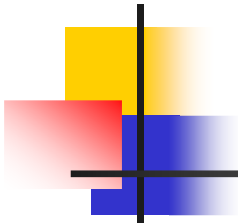
于是 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n)$,

由 $\mathbf{A} = \mathbf{P} \mathbf{J} \mathbf{P}^{-1}$, 从而

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{A}) &= (\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I}) \dots (\mathbf{A} - \lambda_n \mathbf{I}) \\ &= (\mathbf{P} \mathbf{J} \mathbf{P}^{-1} - \lambda_1 \mathbf{I})(\mathbf{P} \mathbf{J} \mathbf{P}^{-1} - \lambda_2 \mathbf{I}) \dots (\mathbf{P} \mathbf{J} \mathbf{P}^{-1} - \lambda_n \mathbf{I}) \\ &= \mathbf{P}(\mathbf{J} - \lambda_1 \mathbf{I})(\mathbf{J} - \lambda_2 \mathbf{I}) \dots (\mathbf{J} - \lambda_n \mathbf{I}) \mathbf{P}^{-1}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \mathbf{P} \begin{bmatrix} \color{red}{0} & k_1 & & \\ \color{magenta}{\lambda_2 - \lambda_1} & \ddots & & \\ & \ddots & k_i & \\ & & \ddots & \ddots & k_{n-1} \\ & & & \color{magenta}{\lambda_n - \lambda_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \color{magenta}{\lambda_1 - \lambda_2} & k & & \\ \color{red}{0} & \ddots & & \\ & \ddots & k_i & \\ & & \ddots & \ddots & k_{n-1} \\ & & & \color{magenta}{\lambda_{i+1} - \lambda_2} & \ddots \\ & & & & \ddots & k_{n-1} \\ & & & & & \color{magenta}{\lambda_n - \lambda_2} \end{bmatrix} \dots \\
 &\dots \begin{bmatrix} \color{magenta}{\lambda_1 - \lambda_n} & k & & \\ & \color{magenta}{\lambda_2 - \lambda_n} & \ddots & \\ & & \ddots & k_i \\ & & & \color{magenta}{\lambda_{i+1} - \lambda_n} & \ddots \\ & & & & \ddots & k_{n-1} \\ & & & & & \color{red}{0} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \mathbf{P} \begin{bmatrix} 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & \ddots & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & * & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & & * \\ 0 & 0 & & & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 - \lambda_3 & k_1 & & & \\ & \lambda_2 - \lambda_3 & k_2 & & \\ & & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_{n-1} - \lambda_3 & k_{n-1} \\ & & & & & \lambda_n - \lambda_3 \end{bmatrix} \dots \\
 &\dots \begin{bmatrix} \lambda_1 - \lambda_n & k_1 & & & \\ & \lambda_2 - \lambda_n & \ddots & & \\ & & \ddots & k_i & \\ & & & \lambda_{i+1} - \lambda_n & \ddots \\ & & & & \ddots & k_{n-1} \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{O}.
 \end{aligned}$$



用 Cayley-Hamilton 定理简化矩阵计算

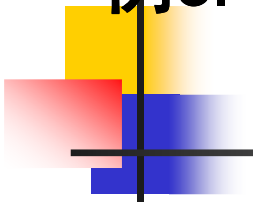
例3.9 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $A^{10} - A^6 + 2A$.

解 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - A) = \lambda^4 - 1$.

由 **Cayley - Hamilton 定理**

$$\varphi(A) = A^4 - 1\mathbf{I}_4 = \mathbf{O},$$

因此 $A^{10} - A^6 + 2A = A^6(A^4 - \mathbf{I}_4) + 2A = 2A$. $\square$



例3. 10 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 计算 $A^5 - 4A^4 + 6A^3 - 6A^2 + 6A - 3I$.

解 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2$.

令 $f(\lambda) = \lambda^5 - 4\lambda^4 + 6\lambda^3 - 6\lambda^2 + 6\lambda - 3$, 易得

$$f(\lambda) = (\lambda^2 + 1)\varphi(\lambda) + \lambda - 1.$$

由于 $\varphi(A) = \mathbf{O}$, 故 $f(A) = A - I = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. □

定义3.9 设 $A \in C^{n \times n}$, $f(\lambda)$ 是 λ 的多项式, 若 $f(A) = \mathbf{0}$, 则称

$f(\lambda)$ 为 A 的**化零多项式**.

A 的**化零多项式**一定存在, A 的**特征多项式**即为它的一个**化零多项式**.

显然若 $f(\lambda)$ 为 A 的**化零多项式**, 则对任意的多项式 $g(\lambda)$, $f(\lambda)g(\lambda)$ 也是 A 的**化零多项式**. 可见 A 的**化零多项式**无**最高次数者**.

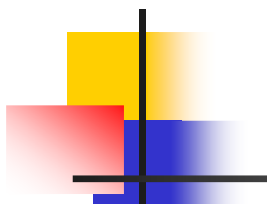
人们转而考虑是否存在比**特征多项式** $\varphi(\lambda)$ **次数低**的**化零多项式**.



定义3.10 设 $A \in C^{n \times n}$, 在 A 的化零多项式中, 次数最低的首1多项式称为最小多项式记为 $m_A(\lambda)$.

定理3.13 A 的最小多项式 $m_A(\lambda)$ 整除 A 的任一化零多项式, 特别有 $m_A(\lambda) | \varphi(\lambda)$, 且最小多项式 $m_A(\lambda)$ 惟一.

定理3.14 相似矩阵有相同的最小多项式; n 阶方阵相似对角阵的充分必要条件是它的最小多项式无重根, 且最小多项式是它的第 n 个不变因子.



定理3.15 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_t, \dots, \lambda_s$ 是 n 阶方阵 A 的互异特征值, 则

$$m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{q_1} \dots (\lambda - \lambda_t)^{q_t} \dots (\lambda - \lambda_s)^{q_s}$$

其中 q_i 是 A 的Jordan标准形的Jordan块 J_i 中, Jordan子块 J_{ik} 里 $J_{i1}, \dots, J_{ir_i}$ 方阵中阶数最高者, $i = 1, 2, \dots, s$.

关于最小多项式还有以下结论:

- (1). Jordan子块 J_{ik} 的最小多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{n_{ik}}$;
- (2). 分块对角阵 $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_t, \dots, A_s)$ 的最小多项式为分块阵 $A_1, \dots, A_t, \dots, A_s$ 的最小多项式的最小公倍式.

最小多项式的计算方法

例3.11 求 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 的最小多项式.

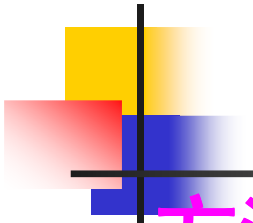
解 方法一: 经计算 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^3$

由定理 3.13, $m_A(\lambda) \mid \varphi(\lambda)$

所以 $m_A(\lambda)$ 只能为 $(\lambda - 1), (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^3$.

经验证 $A - I \neq O, (A - I)^2 = O$.

故 $m_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2 = \lambda^2 - 2\lambda + 1$.



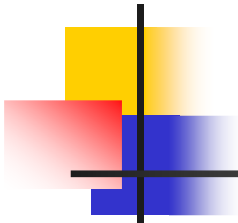
方法二: 由例3.5, A 的Jordan标准形为

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{matrix}} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对于 $\lambda = 1$ 有两个子块, 由定理3.15, $q_i = 2$.

(Jordan 块 J_i 中, $J_{i_1}, \dots, J_{i_2}$ 方阵中阶数最高者)

故 $m_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2 = \lambda^2 - 2\lambda + 1.$ $\square$



§ 3.4 矩阵的满秩分解

定义 3.11 设 $A \in C_r^{m \times n}$ ($r > 0$), 若存在矩阵 $F \in C_r^{m \times r}$ 和 $G \in C_r^{r \times n}$, 即 F 是**列满秩**矩阵, G 是**行满秩**矩阵, 使

$$A = FG \quad (3.15)$$

则称式(3.15)为矩阵 A 的**满秩分解**.

定理 3.16 $\forall A \in C_r^{m \times n}$, 则 A 有**满秩分解** (3.15).

证 由 $\text{rank} A = r$, 故存在**可逆**矩阵 $P \in C_m^{m \times m}$, $Q \in C_n^{n \times n}$, 使



$$PAQ = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times r} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r, \mathbf{O}_{r \times (n-r)} \end{bmatrix}.$$

于是 $A = P^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times r} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r, \mathbf{O}_{r \times (n-r)} \end{bmatrix} Q^{-1}$

令 $\mathbf{F} = P^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times r} \end{bmatrix}$, $\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r, \mathbf{O}_{r \times (n-r)} \end{bmatrix} Q^{-1}$; 其中
 $\mathbf{F} \in \mathbf{C}_r^{m \times r}$, $\mathbf{G} \in \mathbf{C}_r^{r \times n}$, 则 $A = \mathbf{F}\mathbf{G}$. ■

定义 3.12 设 $H \in C_r^{m \times n}$ ($r > 0$), 且满足:

(1) H 的前 r 行至少含一个非零元素, 且第一个非零元素是 1, 后 $m - r$ 行元素皆为零;

(2) 若 H 的第 i 行的第一个非零元素在第 j_i 列 ($i = 1, 2, \dots, r$), 则 $j_1 < j_2 < \dots < j_r$;

(3) H 中的 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列为单位阵 I_m 的前 r 列.

则称 H 为 Hermite 标准形.

$\forall A \in C_r^{m \times n}$, 仅由初等行变换可将 A 化为 Hermite 标准形.

定义 3.13 设 $I_n = (e_1, e_2, \dots, e_n)$, 则 $S = (e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n})$

称为置换矩阵, 这里 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列.

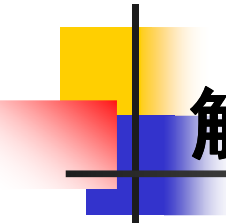


矩阵满秩分解的计算方法($AFHG$)

定理 3.17 设 $A \in C_r^{m \times n}$ 的 Hermite 标准形为 H , 那么在 A 的满秩分解式(3.15)中, F 可取为 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成的 $m \times r$ 矩阵, G 为 H 的前 r 行的 $r \times n$ 矩阵.

证略

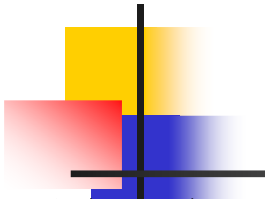
例 3.12 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的满秩分解.



解 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = H,$

故 $F = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$

$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$ 于是 $A = FG.$ $\square$



易见矩阵的**满秩分解不惟一**,但**不同的分解**有如下的**关系**:

定理3.18 设 $A \in C_r^{m \times n}$, 且 A 有**两种不同的分解**,

$$A = F_1 G_1 = F_2 G_2, \text{ 则}$$

(1) 存在可逆阵 $Q \in C_r^{r \times r}$, 使得 $F_1 = F_2 Q$; $G_1 = Q G_2$,

(2) $G_1^H (G_1 G_1^H)^{-1} (F_1^H F_1)^{-1} F_1^H = G_2^H (G_2 G_2^H)^{-1} (F_2^H F_2)^{-1} F_2^H.$

尽管**满秩分解不惟一**, 上述式(2)表明乘积

$$G^H (G G^H)^{-1} (F^H F)^{-1} F^H$$

保持**形式不变**, 这一乘积表达式恰为 A 的**广义逆矩阵** A^+ .

即

$$A^+ = G^H (GG^H)^{-1} (F^H F)^{-1} F^H$$

由于 F 列满秩, 故 $F = F I_r$ 为 F 的满秩分解, 于是

$$F^+ = I_r^H (I_r I_r^H)^{-1} (F^H F)^{-1} F^H = (F^H F)^{-1} F^H$$

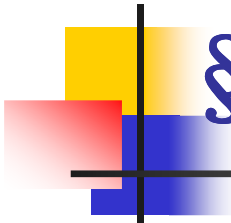
由于 G 行满秩, 故 $G = I_r G$ 为 G 的满秩分解, 于是

$$G^+ = G^H (GG^H)^{-1} (I_r^H I_r)^{-1} I_r^H = G^H (GG^H)^{-1}$$

所以对于任意 $A \in C^{m \times n}$, 存在唯一的广义逆矩阵

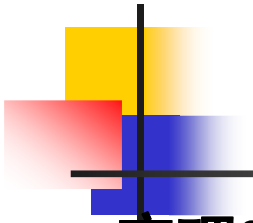
$A^+ \in C^{n \times m}$, 有

$$A^+ = G^+ F^+$$



§ 3.5 矩阵的三角分解. QR分解

定义3.14 对于 n 阶方阵 A , 若有**下三角阵** L 与**上三角阵** U , 使得 $A = LU$, 是称 A 可三角分解, 称 $A = LU$ 为 A 的三角分解或 **LU 分解**. 特别若 L 为**单位**(**对角元**为1) **下三角阵**时, 称之为 A 的**Doolittle分解**; 若 U 为**单位**(**对角元**为1) **上三角阵**时, 称之为 A 的**Crout分解**.



定理3.19 设 A 是 n 阶非奇异矩阵, 则存在惟一的 **Doolittle分解** 或 **Crout分解**, 使得 $A = LU$ 的 **充要条件** 是 A 的所有 **顺序主子式** 均非零, 即

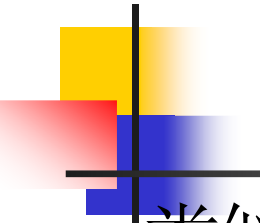
$\Delta_k = \det A_k \neq 0, k = 1, \dots, n.$ A_k 为 A 的顺序主子阵.

定理3.20 (**LDU分解定理**) 设 A 是 n 阶非奇异矩阵, 则存在惟一的 **单位下三角阵** L , **对角阵** $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_k, \dots, d_n), d_k > 0$ 和 **单位上三角阵** U , 使 A 有如下的 **LDU分解式**

$$A = LDU \quad (3.23)$$

的 **充要条件** 是 $\Delta_k = \det A_k \neq 0$, 并且

$$d_1 = a_{11}, \quad d_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}, \quad k = 2, \dots, n.$$



类似于**实对称正定矩阵**,有如下结论:

若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是**Hermite正定矩阵**,则存在 n 阶**可逆阵** Q ,使

$$A = Q^H Q.$$

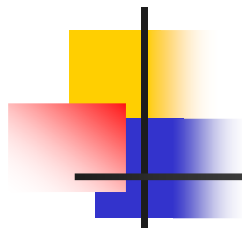
进一步还有下面的结论:

定理3.21 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是**Hermite正定矩阵**,则存在具有**正对角元素**的**下三角矩阵** L 使,

$$A = LL^H$$

(3.24)

称为**正定矩阵** A 的**Cholesky分解**.



定理3.22 设 $A \in R_n^{n \times n} (C_n^{n \times n})$, 则存在**正交(酉)矩阵** Q 与**非奇异实(复)的上三角矩阵** R , 使得

$$A = QR \quad (3.25)$$

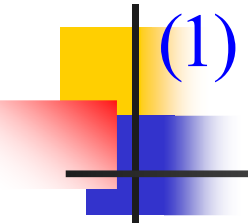
且除去**对角元素绝对值(模)**全等于1的**对角阵因子**外, 分解式(3.25)是**惟一**的.

式(3.25)称为矩阵 A 的**QR**分解或**正交(酉)三角**分解.

§3.6 单纯矩阵与正规矩阵的谱分解

定理 3.24 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是单纯矩阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_s$ 是它的互异特征值, m_i, r_i 分别是 λ_i 的代数重数与几何重数, 则存在

$E_i \in \mathbb{C}^{n \times n}, i = 1, 2, \dots, s$; 使得



$$(1) \mathbf{A} = \sum_{i=1}^s \lambda_i \mathbf{E}_i; \quad (3.26)$$

$$(2) \mathbf{E}_i \mathbf{E}_j = \delta_{ij} \mathbf{E}_i = \begin{cases} \mathbf{E}_i & i = j \\ \mathbf{O} & i \neq j \end{cases}; \quad (3.27)$$

$$(3) \sum_{i=1}^s \mathbf{E}_i = \mathbf{I}_n; \quad (3.28)$$

$$(4) \mathbf{E}_i \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{E}_i = \lambda_i \mathbf{E}_i; \quad (3.29)$$

$$(5) \text{rank } \mathbf{E}_i = m_i = r_i; \quad (3.30)$$

(6) 满足以上性质的 $\mathbf{E}_i$ 是**惟一**的, 称为**投影矩阵**.

证 因 A 是单纯矩阵, $\exists P \in C_n^{n \times n}$, 使

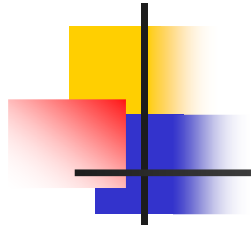
$$P^{-1}AP = D = \text{diag}(D_1, \dots, D_i, \dots, D_s),$$

其中 $D_i = \text{diag}(\lambda_i, \dots, \lambda_i)$ 为 m_i 阶对角阵, $i = 1, 2, \dots, s$.

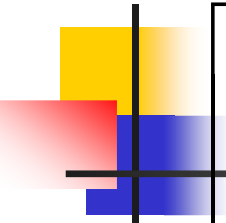
将 P 按 D_i 的列数分块, $P = (P_1, \dots, P_i, \dots, P_s)$,

其中 $P_i \in C_{m_i}^{n \times m_i}$.

$$\text{记 } P^{-1} = (\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_i, \dots, \tilde{P}_s)^T = \begin{bmatrix} \tilde{P}_1^T \\ \vdots \\ \tilde{P}_i^T \\ \vdots \\ \tilde{P}_s^T \end{bmatrix}.$$

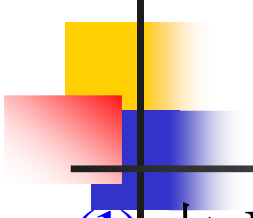


$$\begin{aligned} P P^{-1} &= (P_1, \dots, P_i, \dots, P_s) \begin{bmatrix} \widetilde{P}_1^T \\ \vdots \\ \widetilde{P}_i^T \\ \vdots \\ \widetilde{P}_s^T \end{bmatrix} \\ &= P_1 \widetilde{P}_1^T + \dots + P_i \widetilde{P}_i^T + \dots + P_s \widetilde{P}_s^T \\ &= \sum_{i=1}^s P_i \widetilde{P}_i^T = \mathbf{I}_n. \end{aligned}$$



$$P^{-1}P = \begin{bmatrix} \tilde{P}_1^T \\ \vdots \\ \tilde{P}_i^T \\ \vdots \\ \tilde{P}_s^T \end{bmatrix} (P_1, \dots, P_i, \dots, P_s) = \begin{bmatrix} \tilde{P}_1^T P_1 & \dots & \tilde{P}_1^T P_i & \dots & \tilde{P}_1^T P_s \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \tilde{P}_i^T P_1 & \dots & \tilde{P}_i^T P_i & \dots & \tilde{P}_i^T P_s \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{P}_s^T P_1 & \dots & \tilde{P}_s^T P_i & \dots & \tilde{P}_s^T P_s \end{bmatrix}$$

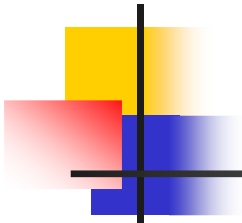
$$= \text{diag}(\mathbf{I}_{m_1}, \dots, \mathbf{I}_{m_i}, \dots, \mathbf{I}_{m_s}) = \mathbf{I}_n. \quad (\tilde{P}_i^T P_j = \mathbf{O}_{m_i \times m_j}, i \neq j)$$



(1).由 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$,

故 $A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$

$$= (P_1, \dots, P_i, \dots, P_s) \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_i & \\ & & & \ddots \\ & & & & \lambda_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{P}_1^T \\ \vdots \\ \tilde{P}_i^T \\ \vdots \\ \tilde{P}_s^T \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^s \lambda_i P_i \tilde{P}_i^T.$$



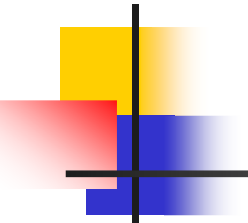
令 $P_i \tilde{P}_i^T = E_i$, 则 $A = \sum_{i=1}^s \lambda_i E_i$, 即(1)成立.

式(3.26)称为单纯矩阵 A 的谱分解,

A 的特征值的集合 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_s\}$ 称为 A 的谱,

$E_1, \dots, E_i, \dots, E_s$ 称为 A 的谱族, 也叫 A 的投影矩阵.

$$(2). \mathbf{E}_i \mathbf{E}_j = (\mathbf{P}_i \tilde{\mathbf{P}}_i^T)(\mathbf{P}_j \tilde{\mathbf{P}}_j^T) = \mathbf{P}_i (\tilde{\mathbf{P}}_i^T \mathbf{P}_j) \tilde{\mathbf{P}}_j^T = \delta_{ij} \mathbf{E}_i; (2) \text{成立.}$$



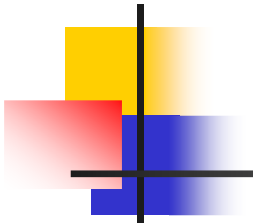
$$(3). \sum_{i=1}^s \mathbf{E}_i = \sum_{i=1}^s \mathbf{P}_i \tilde{\mathbf{P}}_i^T = (\mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_s) \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{P}}_1^T \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{P}}_i^T \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{P}}_s^T \end{bmatrix} = \mathbf{P} \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{I}_n.$$

(3)成立.

$$(4). \mathbf{A} \mathbf{E}_i = \left(\sum_{j=1}^s \lambda_j \mathbf{E}_j \right) \mathbf{E}_i = (\lambda_i \mathbf{E}_i) \mathbf{E}_i = \lambda_i \mathbf{E}_i;$$

$$\mathbf{E}_i \mathbf{A} = \mathbf{E}_i \left(\sum_{j=1}^s \lambda_j \mathbf{E}_j \right) = \mathbf{E}_i (\lambda_i \mathbf{E}_i) = \lambda_i \mathbf{E}_i.$$

故 $\mathbf{A} \mathbf{E}_i = \mathbf{E}_i \mathbf{A} = \lambda_i \mathbf{E}_i \quad i = 1, 2, \dots, s. \quad (4) \text{成立.}$ ⁸⁸



(5). 由 $E_i = P_i \tilde{P}_i^T$ 知 $\text{rank} E_i \leq \text{rank} P_i = m_i$;

且有 $\sum_{i=1}^s E_i = I_n$,

又由 $\sum_{i=1}^s \text{rank} E_i \geq \text{rank}(\sum_{i=1}^s E_i) = \text{rank} I_n = n = \sum_{i=1}^s m_i$,

即 $\text{rank} E_i \geq m_i$.

故 $\text{rank} E_i = m_i = r_i$.

(5)成立.



(6). 若还有 $F_i, i = 1, 2, \dots, s$, 也满足以上结论, 则考察

$$\begin{aligned} & \underline{(\lambda_j - \lambda_i)E_i F_j} = \lambda_j E_i F_j - \lambda_i E_i F_j \\ & = E_i (A F_j) - (A E_i) F_j = A E_i F_j - A E_i F_j = \mathbf{O}. \end{aligned}$$

这说明当 $i \neq j$ 时, 必有 $E_i F_j = \mathbf{O}$.

于是对于 $i = 1, 2, \dots, s$, 有

$$E_i = E_i I_n = E_i \left(\sum_{j=1}^s F_j \right) = E_i F_i = \left(\sum_{j=1}^s E_j \right) F_i = I_n F_i = F_i.$$

即 A 的谱族惟一.

(6) 成立. 



例 3.13 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$

(1) 说明 A 是单纯矩阵;

(2) 求 A 的谱分解.

解 (1) $\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda-4 & -6 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 0 \\ 3 & 6 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-1)^2,$

故 A 的互异特征值个数 $s = 2$;

互异特征值为: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$.

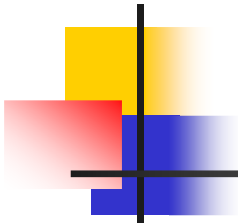


当 $\lambda_1 = 1$ 时,

$$1\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & -6 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

基础解系为 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 记 $\mathbf{P}_1 = (\xi_1, \xi_2) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,

$$m_1 = 2 = \dim V_{\lambda_1} = r_1.$$



当 $\lambda_2 = -2$ 时,

$$-2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -6 & -6 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

特征向量为 $\xi_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 记 $\mathbf{P}_2 = \xi_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$m_2 = 1 = \dim V_{\lambda_2} = r_2$, 可见 $\mathbf{A}$ 为单纯矩阵.

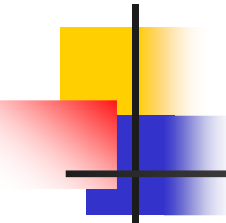


(2) 令 $\mathbf{P} = (\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 求得

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \widetilde{\mathbf{P}}_1^T \\ \widetilde{\mathbf{P}}_2^T \end{bmatrix};$$

其中 $\widetilde{\mathbf{P}}_1^T = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, $\widetilde{\mathbf{P}}_2^T = [1 \quad 2 \quad 0]$

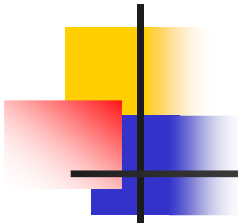
于是 $\mathbf{E}_1 = \mathbf{P}_1 \widetilde{\mathbf{P}}_1^T = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$


$$E_2 = P_2 \widetilde{P_2^T} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} [1 \quad 2 \quad 0] = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

于是单纯矩阵 A 有如下谱分解:

$$A = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2$$

$$= 1 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} + (-2) \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}. \quad \square$$



定义3.15 设 $A \in R^{n \times n} (C^{n \times n})$, 若

$$A^T A = A A^T, \quad (A^H A = A A^H)$$

则称 A 为实(复)正规矩阵.

正规矩阵主要有以下七种:

- (1) 对称阵;
- (2) 实对称阵; (3) 实反对称阵;
- (4) Hermite阵; (5) 反Hermite阵;
- (6) 正交矩阵; (7) 酉矩阵.

七种矩阵之外的正规矩阵

例3.14(实反例) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$,

由 $A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = AA^T$, 故 A 是正规矩阵.

但 A 既不是对角阵; 也不是对称阵, 反对称阵; 还不是正交阵.

(复反例) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1-2i \\ 2+i & 1 \end{bmatrix}$, $A^H = \begin{bmatrix} 1 & 2-i \\ 1+2i & 1 \end{bmatrix}$.

经验算 $A^H A = AA^H = \begin{bmatrix} 6 & 3-3i \\ 3+3i & 6 \end{bmatrix}$, 故 A 是正规矩阵.

显然 $A^H \neq A$; $A^H \neq -A$; $A^H A = AA^H \neq I$.

故 A 既不是对角阵; 也不是 Hermite 阵, 反 Hermite 阵; 还不是酉矩阵.

定理 3.25 (Schur) $\forall A \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 存在酉矩阵 $U \in \mathbf{U}^{n \times n}$, 使

$$U^H A U = R = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \dots & * & * \\ 0 & \ddots & \ddots & & * \\ \vdots & \ddots & \lambda_j & \ddots & \vdots \\ 0 & & \ddots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中 R 为对角元是 A 的特征值的上三角矩阵.

证 用数学归纳法可证之.

定理的深刻含义是任一 n 阶方阵均可酉相似一个对角元为其特征值的上三角矩阵.

定理 3.26 设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 则 A 是**正规矩阵**的**充要条件**是
存在**酉矩阵** $U \in \mathbf{U}^{n \times n}$, 使

$$U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n) \quad (3.33)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n$ 是 A 的**特征值**, 即 A **酉相似于对角阵**.

正规矩阵有以下**性质**:

性质1 **正规矩阵**有 n 个**线性无关**的**特征向量**;

性质2 **正规矩阵**属于**不同特征值**的**特征向量**相互**正交**;

性质3 与**正规矩阵**酉相似的矩阵仍是**正规矩阵**.

(1) 对于实矩阵 A , 若 A 不是正规矩阵, 则 A 一定不是正交相似对角阵, 但是它仍然可以相似对角阵.

例如取 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 易见

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = A A^T$$

故 A 不是正规矩阵, 因此 A 不是正交相似对角阵; 但由于它的特征值互异, 显然 A 相似对角阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(2). **实正规矩阵**的特征值不一定是**实数**.

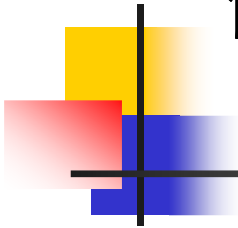
$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{则 } A^T A = A A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

故 A (既是**反对称**阵, 又是**正交**矩阵) 是**正规矩阵**.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0, \quad \lambda = \pm i$$

可见 A 的**特征值不是实数**.

(3). 对于**实对称矩阵**, 因为它的**特征值**全是**实数**, 所以它可以**正交相似**对角阵; 但对于**实正规矩阵**, 由于它的**特征值可能是复数**, 所以此时为**酉相似**对角阵.



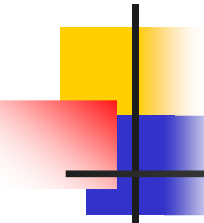
例3.15 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 考查 A 相似对角化问题.

解 由例3.14知 A 是正规矩阵.

$$|\lambda I - A| = \lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0, \text{ 可求得}$$

A 的特征值为 $\lambda_1 = 1 + i$, $\lambda_2 = 1 - i$.

$$\text{特征向量为 } \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}.$$



令 $U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -i & i \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, 则 $U^H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ 1 & -i \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, 于是

$$\begin{aligned}
 U^H A U &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ 1 & -i \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -i & i \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

A 酉相似对角阵.



正规矩阵的谱分解

定理3.27 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是正规矩阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_s$ 是它的互异特征值,

m_i, r_i 分别是 λ_i 的代数重数与几何重数, 则存在 $F_i \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 其中

$F_i = U_i U_i^H$, $U_i \in \mathbb{C}^{n \times m_i}$ 为酉矩阵, $i = 1, 2, \dots, s$; 使得

$$(1) \quad A = \sum_{i=1}^s \lambda_i F_i; \quad (3.33)$$

$$(2) \quad F_i F_j = \delta_{ij} F_i; \quad (3.34)$$

$$(3) \quad \sum_{i=1}^s F_i = I_n; \quad (3.35)$$

$$(4) \quad F_i A = A F_i = \lambda_i F_i; \quad (3.36)$$

$$(5) \quad \text{rank } F_i = m_i = r_i; \quad (3.37)$$

$$(6) \quad F_i = F_i^2 = F_i^H, \text{ 即 } F_i \text{ 为正交投影矩阵; 满足以上性质的}$$

F_i 是惟一的.

§ 3.7 矩阵的奇异值分解

引理1 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则

$$\text{rank}(A^H A) = \text{rank}(A A^H) = \text{rank} A. \quad (3.34)$$

引理2 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则

(1) $A^H A$ 与 $A A^H$ 的特征值均为非负实数;

(2) $A^H A$ 与 $A A^H$ 的非零特征值相同,

且非零特征值的个数等于 $\text{rank} A$.

定义3.16 设 $A \in \mathbb{C}_r^{m \times n}$, $A^H A$ 的特征值为

$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r \geq \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$, 则称 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} (i=1, 2, \dots, n)$ 为

A 的奇异值, $\sigma_i (i=1, 2, \dots, r)$ 为 A 的正奇异值, 其中 $r = \text{rank} A$.



奇异值分解定理

定理3. 29 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则存在 m 阶酉矩阵 U 和 n 阶酉矩阵 V , 使

$$U^H A V = \begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix}_{m \times n},$$

其中 $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$, $\sigma_i (i=1, 2, \dots, r)$ 为 A 的正奇异值, 称

$$A = U \begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix} V^H.$$

为 A 的奇异值分解 (Singular Value Decomposition).

上述定理说明任意矩阵皆有奇异值分解 (SVD).

证 由 $A \in \mathbf{C}_r^{m \times n}$, 故 $A^H A \in \mathbf{C}_r^{n \times n}$ 且为Hermite矩阵,

设其特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r \geq \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$, 因此

A 的奇异值为 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} (i=1, 2, \dots, n)$.

由定理3.26, 存在 n 阶酉矩阵 V , 使得

$$V^H (A^H A) V = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0) = \begin{bmatrix} \Sigma^2 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix}_{n \times n}.$$

记 $V = (V_1, V_2)$, 其中 $V_1 \in \mathbf{C}^{n \times r}$, $V_2 \in \mathbf{C}^{n \times (n-r)}$. 代入上式得

$$V_1^H A^H A V_1 = \Sigma^2, \quad V_2^H A^H A V_2 = \mathbf{O}.$$

于是 $\Sigma^{-1} V_1^H A^H A V_1 \Sigma^{-1} = I_r$, $(A V_2)^H (A V_2) = \mathbf{O}$.

令 $U_1 = A V_1 \Sigma^{-1}$, 由上面第一式得 $U_1^H U_1 = I_r$, 即 U_1 为次酉矩阵;

由第二式得 $A V_2 = \mathbf{O}$.

取 $U_2 \in \mathbb{C}^{m \times (m-r)}$, 使 $U = (U_1, U_2)$ 为 m 阶酉矩阵, 即

$$\underline{U_2^H U_1 = \mathbf{0}, \quad U_2^H U_2 = I_{m-r}.$$

注意到 $AV_1 = U_1 \Sigma$, $AV_2 = \mathbf{0}$, 最后有

$$\begin{aligned} U^H AV &= \begin{bmatrix} U_1^H \\ U_2^H \end{bmatrix} A(V_1, V_2) = \begin{bmatrix} U_1^H AV_1 & U_1^H AV_2 \\ U_2^H AV_1 & U_2^H AV_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (U_1^H U_1) \Sigma & U_1^H \mathbf{0} \\ (U_2^H U_1) \Sigma & U_2^H \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Sigma & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

推论 设 $A \in \mathbb{C}_n^{n \times n}$, 则存在 n 阶酉矩阵 U 和 V , 使得

$$U^H AV = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_i, \dots, \sigma_n).$$

其中 $\sigma_1, \dots, \sigma_i, \dots, \sigma_n$ 为 A 的 n 个正奇异值.



例3.17 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的奇异值分解.

解 分四步进行:

第一步: 求 A 的奇异值.

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, |\lambda I - A^T A| = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0.$$

故 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$, 因此 A 的奇异值全为正数, 且有

$$\sigma_1 = \sqrt{3}, \sigma_2 = 1.$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

第二步:求 $A^H A$ 正交对角化的正交矩阵 V .

对于 $A^H A$ 的特征值 $\lambda_1 = 3$, 求得特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 单位化得 $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$;

对于 $A^H A$ 的特征值 $\lambda_2 = 1$, 求得特征向量 $\xi_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 单位化得 $\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$.

于是 $V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, $V^T (A^H A) V = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \Sigma^2$.

第三步:求正交矩阵 U .

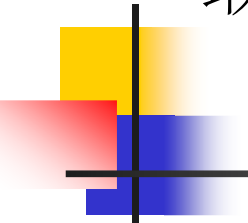
因为 A 的秩为 2, 故 $V_1 = V$.

$$U_1 = AV_1\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{bmatrix}.$$

为求 U_2 , 需作向量积.

注① U_1 简单时可直接写出 U_2 ,

② 若 U_1 为列向量, 需用正交条件解齐次线性方程组.



取 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, (与 U_1 的列向量共线的向量)

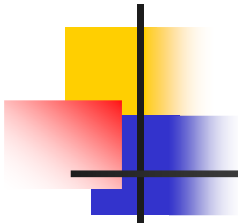
$$\gamma = \alpha \times \beta = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \text{取 } \gamma_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \text{单位化得 } U_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

$$U = (U_1, U_2) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

第四步：求 A 的奇异值分解.

最后有

$$A = U \begin{bmatrix} \Sigma \\ O \end{bmatrix} V^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}. \quad \square$$



本章总结

一. 重要定义及概念

(一) 矩阵的Jordan标准形

① 行列式因子, 不变因子, 初等因子组

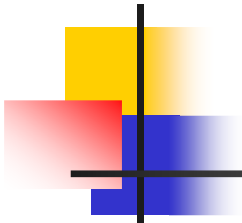
② 矩阵的Smith标准形

矩阵的Hermite标准形

③ 特征值的代数重数与几何重数

④ 单纯矩阵与正规矩阵

⑤ 矩阵的化零多项式, 最少多项式



(二)矩阵的分解

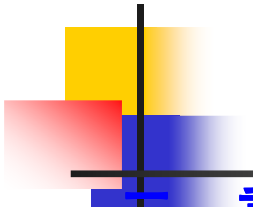
① 矩阵的**Jordan**标准形相似分解 $A = PJP^{-1}$

② 矩阵的满秩分解 $A = FG$

③ 单纯矩阵与正规矩阵的谱分解 $A = \sum_{i=1}^s \lambda_i E_i$

④ 矩阵的奇异值分解 (SVD) $A = U \begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix} V^H$

⑤ Hermite正定阵的Cholesky分解 $A = LL^H$



二. 重要的定理, 公式.

① $A \sim B \Leftrightarrow \lambda I - A \cong \lambda I - B$

$$A \sim B \Leftrightarrow A, B \text{ 有相同的不变因子}$$

$$\Leftrightarrow A, B \text{ 有相同的初等因子组}$$

② 矩阵相似 **对角阵** 的 **充要条件**

$$A \sim D \Leftrightarrow A \text{ 有 } n \text{ 个线性无关的特征向量}$$

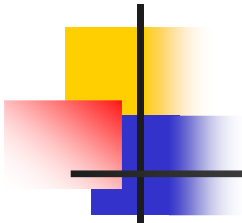
$$\Leftrightarrow A \text{ 是 } \textbf{单纯矩阵} \text{ (代数重数等于几何重数)}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的初等因子组全是一次的.}$$

③ 矩阵相似 **对角阵** 的 **充分条件**

$$A \text{ 的特征值互异则 } A \sim D$$

$$\textbf{Hermite}(\textbf{实对称}) \textbf{酉}(\textbf{正交}) \text{ 相似 } \textbf{对角阵}$$



④ 任何方阵与其**Jordan**标准形相似 $A \sim J$

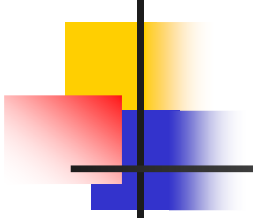
Jordan标准形的结构

⑤ **Cayley - Hamilton**定理 $\varphi(A) = 0$

⑥ **Schur**定理 $U^H A U = R$

⑦ A 是**正规矩阵**的**充要条件**为 A 酉相似对角阵

$$U^H A U = D$$



三. 计算

- ① 计算矩阵的**Jordan标准形**
- ② 用矩阵的**Jordan标准形**解线性微分方程组
- ③ 求矩阵的**最小多项式**
- ④ 求矩阵的**满秩分解**
- ⑤ 求矩阵的**奇异值分解**
- ⑥ 求**单纯矩阵**的**谱分解**
- ⑦ 求**正规矩阵**的**谱分解**